ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Вченої ради ЗНУ
протокол №__ від _____
Ректор Запорізького національного університету,
Голова Вченої ради ЗНУ
_____М.О. Фролов
"_____" _____ 2022 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки здобувачів

освітній ступінь *бакалавр*
спеціальність *121 Інженерія програмного забезпечення*
освітня програма *Програмна інженерія*
освітня кваліфікація *бакалавр з інженерії програмного забезпечення*

Форма навчання - денна
Термін навчання - 3 роки 10 місяців
на основі повної загальної середньої освіти

I. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Курс	Вересень				Жовтень				9	Листопад				Грудень				18	Січень				22	Лютий				26	Березень				Квітень				35	Травень				Червень				Липень				48	Серпень			
	1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17		19	20	21		23	24	25		27	28	29	30	31	32	33	34		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		49	50	51	52
1	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	ЗТ	С	С	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	ЗТ	С	С	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	ЗТ	С	С	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	ЗТ	С	С	П	П	ЗТ	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	ЗТ	С	С	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	ЗТ	С	С	П	П	П	П	ЗТ	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
4	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	ЗТ	С	С	К	К	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	С	С	КР	КР	КР	КР	КР	ПА												

Позначення: **Т** Теоретичне навчання **С** Екзаменаційна сесія **П** Практика **ЗТ** Заліковий тиждень **К** Канікули **ПА** Підсумкова атестація **КР** Підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра

II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

Курс	Теоретичні навчання	Екзаменаційна сесія	Заліковий тиждень	Практика	Підготовка кваліфікаційної роботи	Підсумкова атестація	Канікули	Всього
I	30	4	2				16	52
II	28	4	3	2			15	52
III	26	4	3	4			15	52
IV	25	4	2		5	1	4	41
Разом	109	16	10	6	5	1	50	197

III. ПРАКТИКА

Назва практики	Семестр	Кількість тижнів
Навчальна	4	2
Виробнича	6	4

IV. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Форма підсумкової атестації	Семестр
Кваліфікаційна робота бакалавра	**8**

V. ПЛАН ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Шифр за ОПП	Назва навчальної дисциплін	Розподіл за семестрами				Кількість кредитів ЄКТС	Кількість годин						Розподіл годин на тиждень за курсами і семестрами							
		екзамени	заліки	курсові проекти	курсові роботи		загальний обсяг	аудиторних всього	у тому числі: лекції	у тому числі: лабораторні	у тому числі: практичні / семінарські	самостійна робота	I курс		II курс		III курс		IV курс	
													семестри							
													1	2	3	4	5	6	7	8
													кількість тижнів в семестрі							
													14	16	14	14	14	12	14	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ																				
1.1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ																				
ЗП 1	Історія України	1				3	90	56	28		28	34	4							
ЗП 2	Українська мова професійного спрямування	1				3	90	28			28	62	2							
ЗП 3	Фізичне виховання		1			3	90	28			28	62	2							
ЗП 4	Іноземна мова		1			3	90	28			28	62	2							
	Іноземна мова	2				5	150	64			64	86		4						
ЗП 5	Групова динаміка та комунікації		3			3	90	28	14		14	62			2					
ЗП 6	Історія науки та техніки		3			3	90	28	14		14	62			2					
ЗП 7	Технологічні аспекти екологічної безпеки		7			4	120	42	14	28		78							3	
ЗП 8	Права і свободи людини та громадянина в Україні		8			3	90	22	12		10	68								2
Усього за циклом загальної підготовки						**30**	**900**	**324**	**82**	**28**	**214**	**576**	**10**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2**
1.2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ																				
ППС 1	Основи програмування	1				6	180	56	14	42		124	4							
ППС 2	Лінійна алгебра та аналітична геометрія	1				3	90	42	14		28	48	3							
ППС 3	Математичний аналіз		1			6	180	56	28		28	124	4							
	Математичний аналіз	2				6	180	64	32		32	116		4						
ППС 4	Архітектура комп'ютера	2				6	180	64	32	32		116		4						
ППС 5	Організація комп'ютерних мереж		2			5	150	64	32	32		86		4						
ППС 6	Дискретні структури	2				5	150	64	32	32		86		4						
ППС 7	Алгоритми та структури даних	3				4	120	56	28	28		64			4					
ППС 8	Об'єктно-орієнтоване програмування	3				5	150	56	28	28		94			4					
ППС 9	Операційні системи	3				5	150	56	28	28		94			4					
ППС 10	Емпіричні методи програмної інженерії		3			5	150	56	28	28		94			4					
ППС 11	Основи програмної інженерії	4				5	150	56	28	28		94				4				
ППС 12	Бази даних	4			4	7	210	98	42	56		112				7				
ППС 13	Конструювання програмного забезпечення	4				5	150	42	14	28		108				3				
ППС 14	Аналіз вимог до програмного забезпечення	5				3	90	56	28	28		34					4			
ППС 15	Безпека програм та даних		6			3	90	36	12	24		54						3		
ППС 16	Архітектура та проєктування програмного забезпечення	6			6	3	90	36	12	24		54						3		
ППС 17	Тестування, верифікація та валідація програмного забезпечення	6				3	90	48	24	24		42						4		
ППС 18	Моделювання та аналіз програмного забезпечення	7				3	90	42	14	28		48							3	
ППС 19	Стандартизація та якість програмного забезпечення		7			3	90	42	14	28		48							3	
ППС 20	Менеджмент проєктів програмного забезпечення	8				3	90	44	22	22		46								4
ППС 21	Людино-машинний інтерфейс	8				3	90	44	22	22		46								4
ППС 22	Навчальна практика		4			3	90	0				90								
ППС 23	Виробнича практика		6			6	180	0				180								
ППС 24	Кваліфікаційна робота бакалавра	8				9	270	0				270								
Усього за циклом професійної підготовки спеціальності						**115**	**3450**	**1178**	**528**	**562**	**88**	**2272**	**11**	**16**	**16**	**14**	**4**	**10**	**6**	**8**
1.3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ																				
ППОП 1	Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій		1			3	90	42	14	28		48	3							
ППОП 2	Кросплатформне програмування	4				6	180	56	28	28		124				4				
ППОП 3	Системи віртуалізації та контейнеризації	5				6	180	56	14	42		124					4			
ППОП 4	Вебпрограмування		5			5	150	56	28	28		94					4			
	Вебпрограмування	6				4	120	48	24	24		72						4		
ППОП 5	Адміністрування комп'ютерних систем	7				5	150	42	14	28		108							3	
ППОП 6	Основи DevOps		7			6	180	56	14	42		124							4	
Усього за циклом професійної підготовки освітньої програми						**35**	**1050**	**356**	**136**	**220**	**0**	**694**	**3**	**0**	**0**	**4**	**8**	**4**	**7**	**0**
Усього за обов'язковими дисциплінами						**180**	**5400**	**1858**	**746**	**810**	**302**	**3542**	**24**	**20**	**20**	**18**	**12**	**14**	**16**	**10**

II. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ																			
2.1. Блок дисциплін вільного вибору студента в межах Університету																			
ВСУ 1	Вибіркова дисципліна № 1		4			3	90	28	28			62				2				
ВСУ 2	Вибіркова дисципліна № 2		5			3	90	28	28			62					2			
ВСУ 3	Вибіркова дисципліна № 3		6			3	90	24	24			66						2		
ВСУ 4	Вибіркова дисципліна № 4		6			3	90	24	24			66						2		
ВСУ 5	Вибіркова дисципліна № 5		7			3	90	28	28			62							2	
ВСУ 6	Вибіркова дисципліна № 6		8			3	90	22	22			68								2
ВСУ 7	Вибіркова дисципліна, що забезпечує рухову активність, фізичну підготовку		2			3	90	32			32	58		2						
ВСУ 8	Вибіркова дисципліна, що забезпечує формування компетентності з української і зарубіжної культури		3			3	90	28	28			62			2					
ВСУ 9	Вибіркова дисципліна, що забезпечує формування компетентності з медичної допомоги, безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту		4			3	90	28	28			62				2				
ВСУ 10	Вибіркова дисципліна, що забезпечує формування компетентності з філософії, соціально-політичних наук		5			3	90	28	28			62					2			
Усього за блоком дисциплін вільного вибору студента в межах Університету						**30**	**900**	**270**	**238**	**0**	**32**	**630**	**0**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**2**	**2**
2.2. Блок дисциплін вільного вибору студента в межах спеціальності																				
ВСС 1	Вибіркова дисципліна № 1		5			5	150	42	14	28		108					3			
ВСС 2	Вибіркова дисципліна № 2		5			5	150	42	14	28		108					3			
ВСС 3	Вибіркова дисципліна № 3		6			5	150	48	24	24		102						4		
ВСС 4	Вибіркова дисципліна № 4		7			5	150	56	28	28		94							4	
ВСС 5	Вибіркова дисципліна № 5		8			5	150	56	22	34		94								5
ВСС 6	Вибіркова дисципліна № 6		8			5	150	56	22	34		94								5
Усього за блоком дисциплін вільного вибору студента в межах спеціальності						**30**	**900**	**300**	**124**	**176**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**4**	**4**	**10**
Усього за вибірковими дисциплінами						**60**	**1800**	**570**	**362**	**176**	**32**	**1230**	**0**	**2**	**2**	**4**	**10**	**8**	**6**	**12**
Загальна кількість		**25**	**32**		**2**	**240**	**7200**	**2428**	**1108**	**986**	**334**	**4772**	**24**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
Кількість екзаменів													**4**	**4**	**3**	**4**	**2**	**3**	**2**	**3**
Кількість заліків													**4**	**2**	**4**	**3**	**5**	**5**	**5**	**4**
Кількість курсових проєктів (робіт)																**1**		**1**		
Кількість кредитів													**30**	**30**	**28**	**32**	**30**	**30**	**29**	**31**

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи _____О.І. Гура

Декан факультету _____С. І. Гоменюк (затверджено на засіданні вченої ради факультету, протокол №____ від _____)

Начальник навчального відділу_____В.В. Горлач